

Casting de Tipos Java

PROGRAMAÇÃO ORIENTADA A OBJETOS - JAVA

AULA 8

Casting de Tipos Java

- ▶ Type casting significa converter um tipo de dado em outro. Por exemplo, transformar um **int** em um **double**.
- ▶ Em Java, existem dois tipos principais de casting:

Fundição de Alargamento (automática) - convertendo um tipo menor para um tamanho maior

byte -> **short** -> **char** -> **int** -> **long** -> **float** -> **double**

Fundição de estreitamento (manual) - convertendo um tipo maior para um tamanho menor

double -> **float** -> **long** -> **int** -> **char** -> **short** -> **byte**

Função Alargada

- ▶ A função por alargamento é feita automaticamente ao passar um tipo de tamanho menor para um tipo de tamanho maior.
- ▶ Isso funciona porque não há risco de perder informações. Por exemplo, um valor pode caber com segurança dentro de **int** um **double**:

```
public class Main {  
    public static void main(String[] args) {  
        int myInt = 9;  
        double myDouble = myInt; // Conversão automática de tipo: de int  
        para double  
  
        System.out.println(myInt);  
        System.out.println(myDouble);  
    }  
}
```

Função de estreitamento

- ▶ A função de estreitamento deve ser feita manualmente, colocando o tipo entre parênteses () à frente do valor.
- ▶ Isso é necessário porque o estreitamento pode resultar em perda de dados (por exemplo, a queda de decimais ao converter a **double** em um **int**):

```
public class Main {  
    public static void main(String[] args) {  
        double myDouble = 9.78d;  
        int myInt = (int) myDouble; // Conversão explícita: de double  
para int  
  
        System.out.println(myDouble);  
        System.out.println(myInt);  
    }  
}
```

Exemplo da Vida Real

- ▶ Aqui está um exemplo real de tipo de fundição. Calculamos a porcentagem da pontuação de um usuário em relação à pontuação máxima em um jogo.
- ▶ Usamos a casting de tipos para garantir que o resultado seja um **valor de ponto flutuante**, e não um inteiro:

```
public class Main {  
    public static void main(String[] args) {  
        // Defina a pontuação máxima possível no jogo como 500.  
        int maxPont = 500;  
  
        // A pontuação real do usuário  
        int usuPont = 423;  
  
        /* Calcula a porcentagem da pontuação do usuário em relação à  
        pontuação máxima disponível.  
        Converte underScore para double para garantir que a divisão seja  
        precisa */  
        double percent = (double) usuPont / maxPont * 100.0d;  
  
        // Imprima o resultado  
        System.out.println("A porcentagem do usuário é: " + percent);  
    }  
}
```

Para fazer na sala

Agora é sua vez.

Calcule a porcentagem de pontos para os usuários abaixo:

Pontos máximos: 999

Usuario A: 325

Usuario B: 644

Usuario C: 888